

1 力の単位・重さと質量

考え方 重さは場所で変わりますが、質量は変わりません。力の大きさは、ニュートンで表します。

(1) 力の単位

ニュートン

- 記号はNです。
- 力の大きさは、ニュートンで表します。

(2) 重さとは

重力

- 重さは、物体にはたらく重力の大きさです。
- 重力は場所で変わるので、重さも変わります。

(3) 100gの重力

約1N

- 質量100gの物体にはたらく重力は、およそ1Nです。

(4) 月面での質量と重力

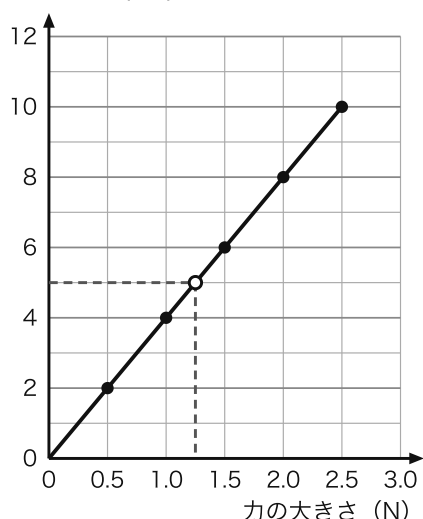
ウ

- 質量は、場所が変わっても変わらず、600gです。
- 地球上の重力は、質量100gで約1Nなので、約6Nです。
 $6 \div 6 = 1$
- 月面では6分の1になるので、約1Nです。

2 表とグラフ

考え方 ばねののびは、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。グラフが原点を通る直線なら、比例です。

ばねののび (cm)



(1) 1.5Nのときののび

6cm

- のびは、力を加えたときの長さ18.0cmから、加えないときの長さ12.0cmをひいて求めます。
 $18 - 12 = 6$

(2) グラフをかく

グラフのとおり

- のびは、0、2、4、6、8、10cmです。
- 点をうち、原点を通る直線で結びます。

(3) のび5cmのときの力

1.25N

- グラフの縦5cmから横へ進み、直線と交わる点の真下を読みます。

(4) 力が3倍のときののび

3倍

- のびは力の大きさに比例するので、力が3倍なら、のびも3倍です。

3 ばねののびの測定

考え方 ばねの長さ、ばねののびは、別のものです。のびは、もとの長さからふえた分です。

(1) つるす前にはかる理由

のびは、つるした後の長さと、つるす前の長さの差で求めるから。

- のびは、もとの長さからふえた分です。
- つるす前の長さがわからないと、のびが求められません。

(2) A～Cの名前

エ

- Aはばね、Bはおもり、Cはものさしです。
- ものさしは、ばねの長さを読み取るために使います。

(3) 300gのときの長さ

24cm

- 質量300gの重力は約3Nで、1Nのときののびは4cmです。
 $4 \times 3 = 12$
- ばねの長さは、もとの長さ12cmにのびをたして求めます。
 $12 + 12 = 24$

(4) もとにもどる理由

ばねに、もとの形にもどろうとする弾性があるから。

- 力を加えて変形させても、力をとり除くともとにもどる性質を、弾性といいます。

まちがえやすいところ

- ばねののびを、ばね全体の長さとしないように、おもりをつるした長さから、つるす前の長さをひいて求めます。
- 質量と重さを、同じものとしないように、質量は場所で変わらず、重さは場所で変わると区別します。